

GEOGRAFÍA DE LA SALUD CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. APLICACIONES EN EL NÚCLEO CONCEPTUAL DEL ANÁLISIS ESPACIAL

Gustavo D. Buzai

Universidad Nacional de Luján
Instituto de Investigaciones Geográficas

buzai@unlu.edu.ar

Resumen

La relación entre Geografía, Geografía de la Salud, Análisis Espacial Cuantitativo y Sistemas de Información Geográfica (SIG) brinda excelente posibilidades de análisis. Los desarrollos teórico-metodológicos vinculados a la informática sintetizan procedimientos aptos en diferentes líneas de trabajo. En este contexto la Geografía de la Salud ha sido una de las especialidades de investigación con mayores posibilidades de aplicación en el estudio de distribuciones espaciales de características poblacionales, enfermedades y la oferta de servicios orientados a la atención de la población.

Se presenta un panorama global y actualizado de la relación entre Geografía de la Salud y SIG como marco para la presentación de diferentes ejemplos de resultados obtenidos de una década de trabajo. Los resultados obtenidos apoyan el proceso de toma de decisiones en investigación, planificación y gestión en aspectos espaciales de la salud.

Palabras clave: Geografía de la Salud / Geografía Médica / Geografía de los Servicios Sanitarios / Análisis Espacial / Sistemas de Información Geográfica

Abstract

Geography of Health with Geographical Information Systems. Applications based on the central concepts of spatial analysis

The relationship between Geography, Health Geography, Quantitative Spatial Analysis and Geographical Information Systems (GIS) provides excellent possibilities for analysis. The theoretical-methodological developments linked to computer science synthesize suitable procedures in different lines of work. In this context Geography of Health has been one of the research lines with the greatest potential for applications in the study of spatial distributions of population characteristics, disease and offer services geared to the attention of the population.

We present a comprehensive and updated overview of the relationship between Geography of Health and GIS as a framework for the presentation of different examples of results of a decade of work. The results support the decision making process in research, planning and management in spatial aspects of health.

Keywords: Health Geography, / Medical Geography / Geography of Health Services / Spatial Analysis / Geographical Information Systems

Introducción

El análisis espacial cuantitativo tuvo un desarrollo continuo en la historia de la Geografía y una importante valorización a partir del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Diferentes definiciones de la Geografía brindan el inicial criterio demarcatorio disciplinar y el alcance de sus especializaciones como la Geografía de la Salud, ya que orientadas hacia la perspectiva ecológica, corológica y sistémica generan las bases que permiten analizar la operatividad de los conceptos centrales del análisis espacial en el ámbito de la investigación científica.

La incorporación de métodos matemáticos y estadísticos en proyectos de investigación realizados en el ámbito de la Geografía de la Salud propicia un avance teórico-metodológico apoyado en aproximaciones modelísticas para el análisis de la realidad.

Las áreas de estudio mediante las cuales se presentan los ejemplos de aplicación corresponden al ámbito urbano de la ciudad de Luján y regional ante la expansión urbana, diferentes escalas de análisis que permiten mostrar la operatividad que los SIG brindan a los conceptos centrales del análisis espacial.

El presente trabajo pone su foco de atención en la relación operativa delineada entre la Geografía de la Salud y los SIG, principalmente en el marco de la Geografía Aplicada ante la incorporación de procedimientos. La cartografía que se presenta se organiza en base a los conceptos centrales del análisis espacial, en este sentido se consideran ejemplos cartográficos en la línea de la localización, distribución espacial, asociación espacial, interacción espacial y evolución espacial para llegar a una síntesis.

Los resultados obtenidos constituyen un insumo fundamental para el proceso de toma de decisiones que lleven al ordenamiento territorial y, en ese sentido, la dimensión espacial se ubica en el centro de todas las posibilidades operativas que serán presentadas.

Definiciones operativas de la Geografía

Cuando analizamos la evolución del pensamiento geográfico nos apoyamos en el concepto de paradigma como forma de acceder a la realidad. Su definición básica, propuesta por Khun (1993:13), dice que son “realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. Es posible considerar que el modelo de evolución científica por cambios paradigmáticos tiene una gran correspondencia con el desarrollo de las ciencias físico-naturales y, en menor medida, con las ciencias sociales, siendo que en la Geografía permite verificar sus características como ciencia particular.

El análisis de la evolución del pensamiento geográfico inicia en el siglo XVI a.C., pero el que corresponde a la Geografía Humana actual lo hace a finales del siglo XIX (Buzai, 1999), momento en el cual todas las tendencias de investigación independiente previas, se agrupan siguiendo una misma línea de trabajo. La acumulación de conocimientos que se experimentó hasta ese momento brindó objetos de estudio específicos a una gran cantidad de disciplinas que hoy se las conoce como Ciencias de la Tierra. El estudio de la atmósfera dio lugar al desarrollo de la Climatología, el de la litosfera a la Geomorfología, el de la hidrosfera a la Oceanografía, y así gran cantidad de casos que dejaban en evidencia la imposibilidad de estudiar tal amplitud a través de una

única ciencia. El tema crucial correspondía a poder determinar cuál sería el objeto de estudio material de la Geografía para ser definida como ciencia específica y no desaparecer al fragmentarse en el interior de otras ciencias.

A finales del siglo XIX aparecería el primer libro sistematizado que da origen a la Geografía como ciencia humana, realizado por Friedrich Ratzel (1844-1904) quien siguió las pautas definidas por Ferdinand von Richthofen (1833-1905) y Carl Ritter (1779-1859) al incluir el estudio de las actividades humanas en el planeta. Por lo tanto, la Geografía, sin dejar sus componentes físico-naturales, incluyó definitivamente al hombre y sus actividades, convirtiéndose en la ciencia humana que evolucionó hasta hoy.

Surge una primera definición de orientación *ecológica*: La Geografía es la ciencia que estudia la relación del hombre con el medio.

Esta le permite ocupar un lugar específico en el contexto de las ciencias. Corresponde al vínculo entre un componente humano y otro componente físico-natural. Es la definición que permitió mantener cierta unidad en nuestra ciencia por más de un siglo y que fue actualizándose en la relación de los dos componentes. Del lado humano puede considerarse el hombre, la población o la sociedad y del lado físico-natural el medio, la naturaleza o el espacio geográfico.

A inicios de siglo XX, los trabajos de Paul Vidal de la Blache (1845-1918) fueron el origen de la Geografía Regional, paradigma que sería central durante la primera mitad del siglo XX. Los fundamentos iniciales de esta perspectiva fueron formulados por Bernhard Varenus (1622-1650) al proponer dos escalas de abordaje geográfico, la Geografía General para el planeta y la Geografía Especial en estudios de espacios específicos. Cada parte de la superficie terrestre es una región, realidad única e irrepetible que existe con independencia de sus observadores. Es en ella dónde se producen la totalidad de las relaciones entre los componentes humano y físico-natural.

Una actualización de la Geografía Regional se produciría a partir de una postura racionalista desarrollada por Richard Hartshorne (1899-1992), perspectiva kantiana incorporada en la Geografía originalmente por Alfred Hettner (1859-1941). Tanto la postura regional como la racionalista están de acuerdo en la que la Geografía estudia aspectos únicos (ciencia idiográfica) porque estudia regiones únicas. El cambio paradigmático estaría dado por una evolución constructivista, en la cual el método de superposición de mapas (modelado cartográfico) es central para la definición de límites y la creación de regiones geográficas formales, aquellas que obtienen homogeneidad en base a la combinación de las categorías de variables. Los resultados van de lo general a lo particular en procedimientos de regionalización.

Surge una segunda definición, esta vez de orientación *corológica*: La Geografía es la ciencia que estudia la diferenciación areal.

En la superficie terrestre siempre existen diferencias entre lugares, por lo tanto los estudios se orientan hacia la diferenciación de espacios sobre la superficie terrestre. Diferencias que siempre van a existir y que pueden ser consideradas el objeto central de la Geografía. Aunque su definición espacial se plantea desde un punto de vista metodológico como cualitativo, plantear estas diferencias es uno de los objetivos principales de toda investigación geográfica.

El contexto histórico de mediados del siglo XX, con sus desarrollos tecnológicos producidos como demanda de la II Guerra Mundial y posteriormente en la guerra fría, incluyendo la carrera espacial, favoreció el impulso de las ciencias físico-matemáticas y, con ello, un impacto de

la perspectiva cuantitativa en las ciencias en general y en la Geografía en particular (Johnston, 1987).

El cambio en la Geografía se produciría ante el desarrollo de la perspectiva espacial en la búsqueda de regularidades a partir de la generalización. En el período de predominio del paradigma de la Geografía Cuantitativa (Burton, 1963) aparecen los estudios de modelización en la búsqueda de leyes científicas. El abordaje geográfico es espacial, la región se construye y esta construcción se realiza mediante métodos cuantitativos aplicados en la sistematización que provee la *matriz de datos geográfica* (Berry, 1964).

Surge una tercera definición de orientación *sistémica*: La Geografía es la ciencia que formula las leyes correspondientes a las pautas de distribución espacial.

Hemos presentado aquí tres definiciones operativas de la Geografía como ciencia y que sustentan los estudios de Geografía Aplicada. En todas las aplicaciones realizadas en Geografía de la Salud se abordarán relaciones entre aspectos físico-naturales y humanos, se determinarán diferenciaciones areales y las regularidades encontradas permitirán la formulación de leyes y modelos. Estas definiciones combinadas son la base del objeto formal de estudio de la Geografía: la perspectiva espacial.

Las definiciones operativas de la Geografía muestran la evolución de la construcción del campo disciplinar como ciencia espacial con un recorrido de poco más de cien años y todas ellas se encuentran actualmente en plena vigencia a través del uso de SIG (Buzai *et al.*, 2016).

Las bases de datos geográficas que fueron realizadas en los proyectos de Geografía de la Salud cuentan con información espacial de variables físico-naturales y humanas, variables ambientales y sociales, por lo cual la combinación entre ellas estará apoyando la definición de orientación *ecológica*. Por otro lado, todo mapa temático tiene por finalidad presentar la distribución espacial de una variable o la combinación de variables, siempre a través de sus categorías, por lo cual estas representaciones se apoyan en la definición *corológica*. Finalmente, cuando se aplican procedimientos matemáticos para una modelización del presente y sus posibilidades prospectivas hacia el futuro se está haciendo uso de las leyes del comportamiento espacial los resultados estarán sustentados en la definición *sistémica*. Nuestros trabajos en Geografía de la Salud encuentran apoyo en estas tres definiciones.

Geografía de la Salud y sus orientaciones metodológicas

Desde un punto de vista general, el análisis de la salud humana presenta cuatro líneas de abordajes (Howe, 1985): (1) biología humana, (2) ambiente, (3) forma de vida y (4) sistema de asistencia médica. De acuerdo a las tendencias actuales, el uso de los SIG puede brindar principal apoyo a dos de ellas.

Considerando la *Geografía de la Salud* como campo temático más abarcativo (Olivera, 1993), la dimensión 2 definiría el campo de la *Geografía Médica*, la cual estudia la relación clásica de la definición ecológica, en este caso, la del cuerpo humano con los elementos del entorno que tienen incidencia sobre su salud y la dimensión 4 definiría la *Geografía de los Servicios de Salud* al considerar los centros de atención médica como puntos de oferta, a los pacientes como la demanda distribuida espacialmente y la comparación entre ambas distribuciones a fin de mediar la eficiencia y equidad espacial en el espacio funcional.

Ambas líneas de análisis cuentan con una importante autonomía metodológica (Gatrell, 2002), de acuerdo con Kuhn (1993) en sus modelos de problemas y soluciones, por lo tanto generan un claro criterio demarcatorio en los métodos de aplicación que son utilizados. En este sentido, las aplicaciones posibles en Geografía Médica son amplias y variadas (Buzai, 2016A).

En la Geografía Médica el abordaje de las distribuciones espaciales puntuales se incluye el análisis de tencia central, el modelado de isolíneas y el cálculo de densidades focales (kernel) con las consiguientes posibilidades de superposición temática. Para el estudio de distribuciones areales se incluyen el análisis univariado por cartografía temática, el análisis bivariado y trivariado en el el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA), búsqueda de correspondencias espaciales por superposición cartográfica y procedimientos de evaluación multicriterio en la búsqueda de escenarios alternativos para la erradicación de enfermedades, clasificación multivariada para la búsqueda de áreas homogéneas, análisis de concentración espacial, autocorrelación espacial local y global y la aplicación de métodos de correlación simple y múltiple ajustada geográficamente.

En la Geografía de los Servicios de Salud incluye el estudio a partir de la aplicación del modelado cartográfico y la evaluación multicriterio en la búsqueda de sitios candidatos para encontrar nuevas localizaciones para instalaciones y equipamientos, el uso de modelos de localización-asignación para evaluar la eficiencia y equidad espacial del sistema. Asimismo pueden incluirse los análisis basados en red, como los de áreas de influencia, camino óptimo y búsqueda de los centros de servicios más cercanos.

Los SIG brindaron un gran dinamismo a los estudios de Geografía de la Salud ante la resolución de problemáticas socioespaciales. Su diferenciación interna permitió clasificar claramente los métodos a ser utilizados y las diferentes posibilidad brindan la operatividad necesaria para demostrar la utilidad del análisis espacial cuantitativo en las temáticas de salud.

Ejemplos de aplicación en el núcleo del análisis espacial

El intento de delimitación del campo disciplinario implica definir los conceptos centrales que conforman su núcleo, en este sentido, existen propuestas para definirlo a partir de los denominados *Principios de la Geografía* considerados como la combinación entre contenidos y enfoques disciplinarios. Desde la Geografía Regional, Emmanuel de Martone (1876-1955) considera la localización, extensión, complejidad, dinamismo, conexión y globalidad territorial (Vilá Valentí, 1983) y desde una perspectiva cuantitativa Haggett (1977) considera el movimiento, redes, nodos, jerarquías y superficies. Desde una postura integral teniendo como eje el sistema mundial, Dollfus (1978) considera la localización, clasificación, redes, circuitos, límites, densidades y tiempos. Muchos de estos conceptos se hacen operativos en los SIG para llegar a una síntesis (Nyerges, 1991; Nyerges y Golledge, 1997; Buzai, 2010).

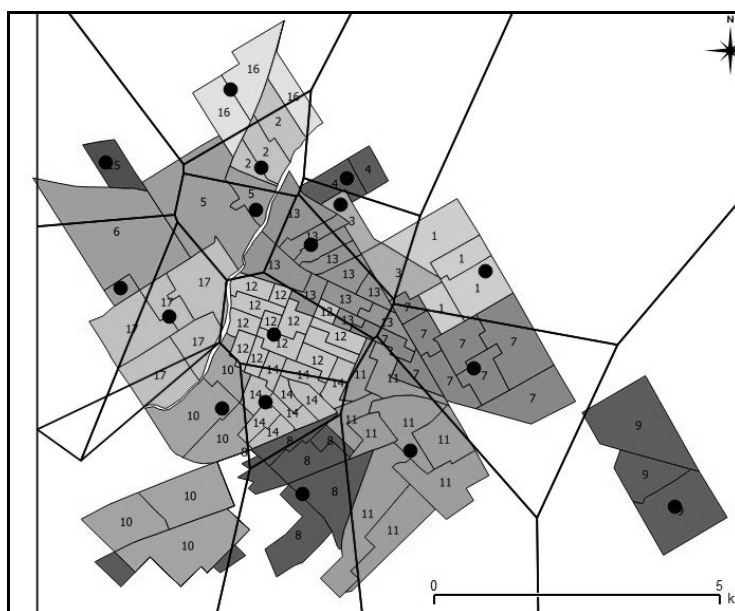
Las funciones del análisis geográfico realizado a través de los SIG muestran la especificidad de la Geografía como ciencia espacial y la posición de esta tecnología como herramienta teórico-metodológica. Mediante los análisis previos llegamos a los de *Localización* (incluye ubicación en sitio y posición), *Distribución espacial* (incluye extensión, superficie, clasificación, límites, concentración y densidades), *Asociación espacial* (incluye superposición, clasificación, correlación), *Interacción espacial* (incluye redes, movimiento, conexión, nodos, jerarquías, fricción y circuitos), *Evolución espacial* (incluye dinamismo, cambio y tiempo) y *Síntesis espacial* (incluye la globalidad territorial y complejidad), siendo que los resultados de toda aplicación se encontrará sustentada en la combinación de estos principios.

Localización

Todas las entidades geográficas junto a sus atributos asociados tienen una ubicación específica en el espacio geográfico. Esta puede ser vista de dos formas: si se la relaciona al *espacio absoluto* corresponde a un *sitio* fijo de emplazamiento sobre la superficie terrestre y si corresponde al *espacio relativo* se vincula a una *posición* específica y cambiante respecto de otros sitios con los cuales pueden establecerse vínculos funcionales.

Sobre las localizaciones puntuales pueden realizarse principalmente diferentes tipos de cálculo, como por ejemplo el cálculo de áreas de influencia de los centros de atención de salud en el ámbito urbano mediante la definición espacial de los polígonos de Voronoi (Buzai, 2016B) a partir del cual cada localización que se encuentra dentro de un polígono estará más cerca de su centro que de cualquier otro.

Figura 1. Localización de centros de atención primaria de la salud (CAPS) en la ciudad de Luján (software QGIS)



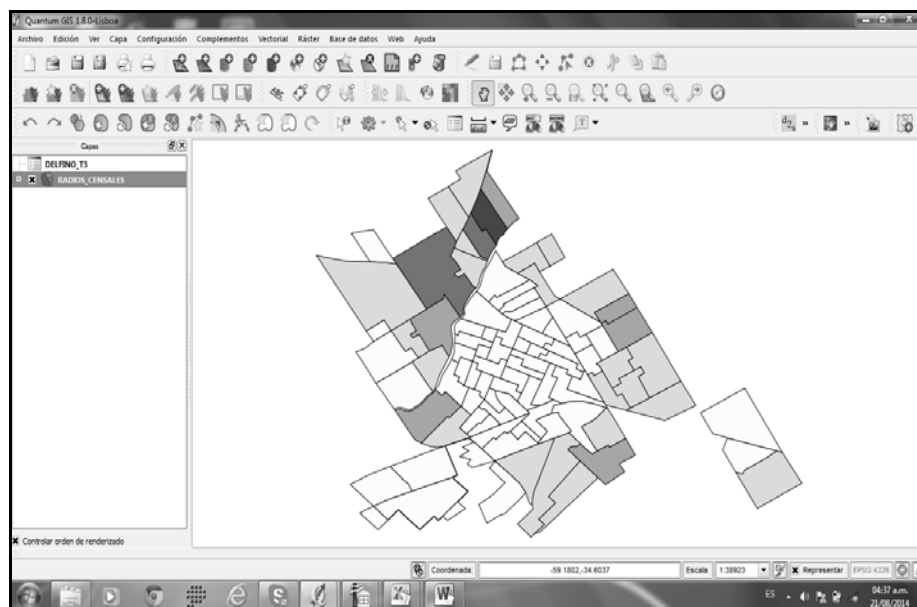
Distribución espacial

Corresponde a la consideración de la forma en la que se reparten sobre la superficie terrestre las entidades de similar naturaleza. Las diferentes características medidas en entidades en las que se considera la dimensión espacial nunca se distribuyen de manera homogénea por lo tanto es clave analizar estas diferencias. La forma más clara de ver las distribuciones espaciales es a través de un mapa coroplético.

Toda cartografía temática está apoyada en métodos de clasificación aplicados en cartografía temática que llegan al concepto de distribución espacial, así puede analizarse una variable específica correspondiente a la incidencia de una determinada enfermedad (Koch, 2005) como en el caso de la Figura 2, en la cual se presentan las enfermedades digestivas en cortes naturales (valores absolutos) en cinco intervalos de clase (muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo). El concepto de Determinantes Sociales de la Salud fue analizado en detalle por Buzai y Santana Juárez (2018),

principalmente en una crítica al determinismo y su falta de consideración espacial, desde un punto de vista operativo, la combinación de variables a través de métodos clasificatorios en el espacio geográfico que le brinda operatividad (Buzai y Villerías Alarcón, 2018).

Figura 2. Distribución espacial de enfermedades digestivas en la Ciudad de Luján (software QGIS)

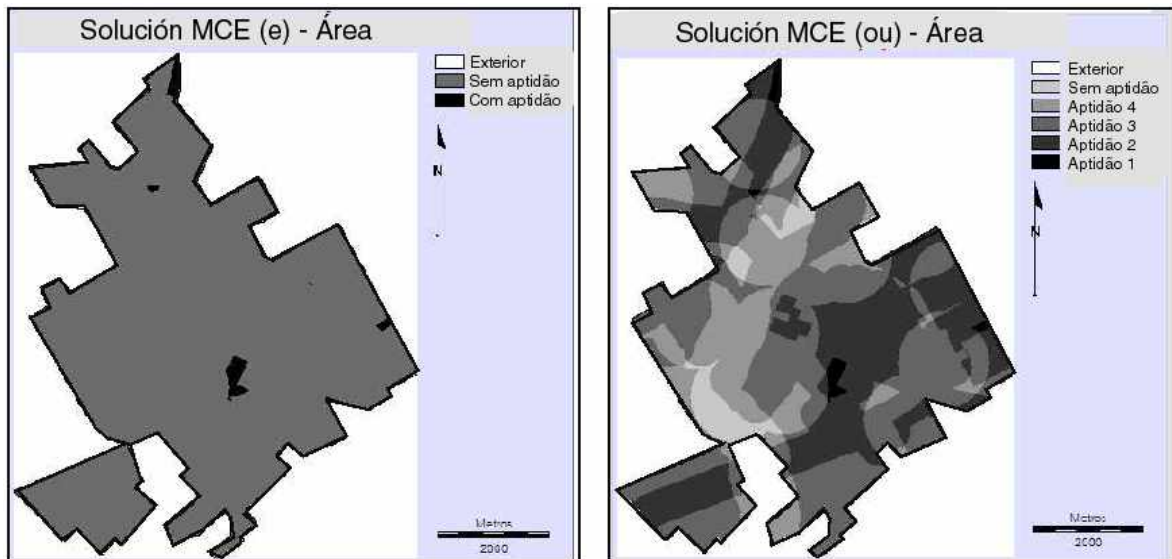


Asociación espacial

Considera principalmente el estudio de la correspondencia espacial encontrada entre diferentes distribuciones espaciales o el valor de correlación obtenido en las columnas, ocupadas por las unidades espaciales, en la matriz de datos geográfica. La forma de comparación más clara y directa es el análisis visual realizado luego de superponer cartográficamente dos distribuciones espaciales desde una perspectiva geométrica y el cálculo de un coeficiente de correlación a través del cálculo numérico.

El modelado cartográfico a partir de procedimientos de superposición de mapas genera áreas que pueden ser considerados sitios candidatos para que allí se desarrolle algún uso del suelo, siendo metodológicamente la base de la evaluación multicriterio. El ejemplo presentado en la Figura 3 corresponde a la utilización de cuatro capas temáticas superpuestas para la determinación de sitios candidatos para la localización de futuros centros de salud. La solución presentada a la izquierda es producto del método booleano simple y el de la derecha corresponde a la combinación lineal ponderada; véase que la solución única de la primera (con aptitud) y la de mayor aptitud de la segunda (aptitud 4) son idénticas.

Figura 3. Búsqueda de sitios óptimos para nuevos centros de salud en la ciudad de Luján (software IDRISI)

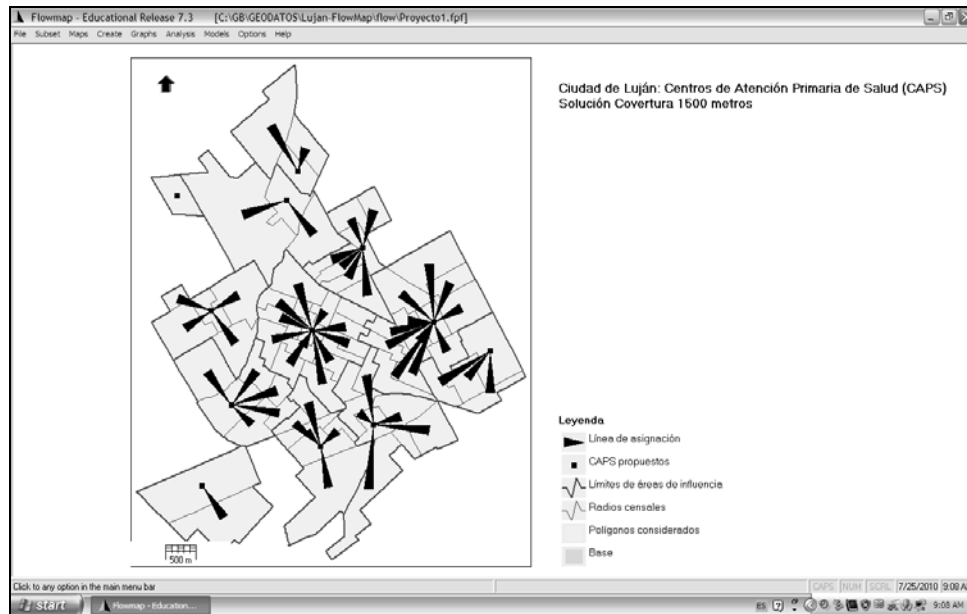


Interacción espacial

Considera la estructuración de un espacio relacional en el cual las localizaciones (sitios), distancias (ideales o reales) y vínculos (flujos) resultan fundamentales en la definición de espacios funcionales. Por los elementos analizados corresponde básicamente al análisis sistémico.

La forma básica de ver la interacción es mediante la cartografía de flujos que corresponde a mapas con elementos lineales diferenciados a través del grosor de las líneas en base a la intensidad del movimiento en su interior. Los análisis de localización-asignación son modelos de resolución claramente representativos de este concepto, en donde los totales de distancias recorridas dan una indicación de la eficiencia espacial y la amplitud en los datos corresponde a la magnitud de la equidad espacial. El modelo siempre evaluará cómo es el funcionamiento global del sistema formado con O puntos de oferta y D puntos de demanda, ambos distribuidos espacialmente en la misma área de estudio y siendo $O < D$. En Buzai (2013) se presentan la totalidad de datos medidos para los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en la ciudad de Luján.

Figura 4. Localización-Asignación de los centros de salud en la ciudad de Luján (software Flowmap)

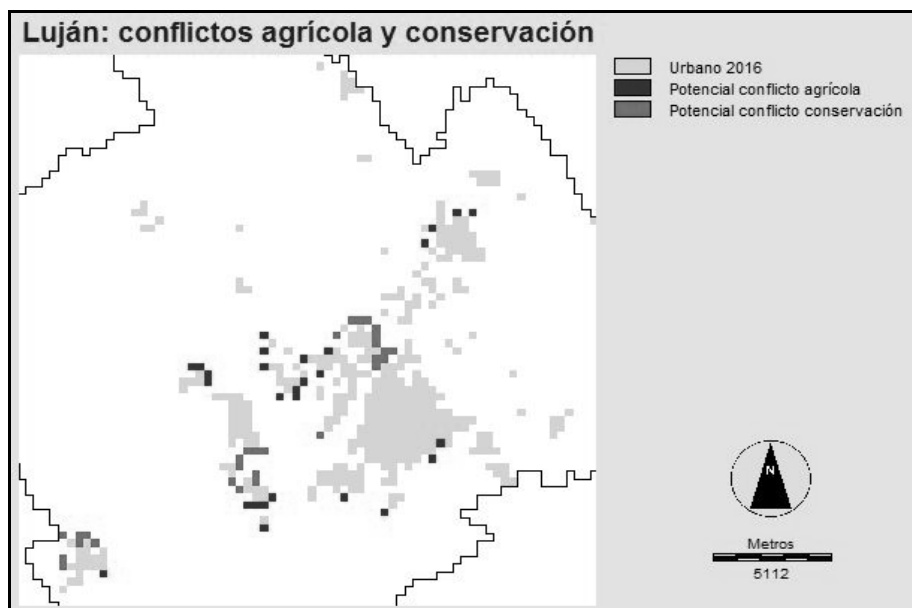


Evolución espacial

Considera la incorporación de la dimensión temporal a partir de captar la dinámica de las distribuciones espaciales. La Geografía es una ciencia del presente, mientras las posturas tradicionales van hacia el pasado, la perspectiva sistémica a través del uso de métodos cuantitativos permite modelar hacia el futuro.

Uno de los procedimientos de mayor utilización actual corresponde a la aplicación de autómatas celulares con la finalidad de modelar hacia dónde se prevé el crecimiento urbano (Buzai, 2018). En el ámbito de la Geografía de la Salud permite identificar la potencial disminución de la infraestructura verde con los consiguientes efectos sobre la salud humana (Calaza Martínez, 2016).

Figura 5. Potencial disminución de la infraestructura verde en la ciudad de Luján (software IDRISI)



Una vez que se obtienen resultados enmarcados en metodologías que se corresponden con los principales conceptos del análisis espacial, existe la posibilidad de combinarlos como *síntesis espacial* como aproximación estructural del área de estudio analizada. La composición final presentará entidades geográficas localizadas, distribución espacial de características multivariadas y asociaciones espaciales por superposición, el espacio relacional a través de vínculos y flujos entre localizaciones y mediciones de evolución a través de indicadores sintéticos. Serán seleccionadas las relaciones fundamentales que presentan de manera global el espacio absoluto y relativo del área de estudio.

La Geografía como ciencia de síntesis tiene una amplia tradición. Surge ante la combinación de los principios geográficos como perspectivas de análisis y como integración de metodologías que llevan a la obtención de resultados. Ante una realidad considerada con diferentes niveles de análisis y procesos de un sistema complejo (García, 2007), esta síntesis presenta las características fundamentales del nivel espacial.

Consideraciones finales

A lo largo de los temas abordados fue trazado un panorama del análisis espacial cuantitativo como factor subyacente de la relación entre la Geografía de la Salud y los SIG cuando el objetivo es generar representaciones cartográficas que permitan apoyar el estudio de la dimensión espacial de la realidad.

Fue transitado un camino deductivo partiendo del análisis de las definiciones operativas de la Geografía como ciencia, características centrales de la Geografía de la Salud y el marco aplicativo con casos de estudio. Las definiciones brindan las orientaciones principales de la Geografía Aplicada y, a partir de allí, se concretizan en el desarrollo de las investigaciones.

Los casos de estudio presentan variados resultados, organizados en el marco de los principales conceptos del análisis espacial y espacialmente en las escalas de análisis urbana y regional.

A partir de estos trabajos se presentan ejemplos de aplicación que muestran de que manera la relación entre la Geografía de la Salud y los SIG brindan grandes posibilidades para la construcción de conocimientos y la obtención de resultados que apoyen los procesos de toma de decisiones que permitan actuar en la búsqueda de mejores condiciones de vida para la población. La Geografía desarrolló muchos procedimientos que con claridad permiten apoyar estas búsquedas.

Bibliografía

Berry, B.J.L. 1964. Approaches to Regional Analysis: A Synthesis. *Annals of the Association of American Geographers*. 54:2-11.

Burton, I. 1963. The quantitative revolution and theoretical geography. *The Canadian Cartographer*. 7(2):151-162.

Buzai, G.D. 1999. *Geografía Global*. Lugar Editorial. Buenos Aires.

Buzai, G.D. (comp.) 2007. *Métodos cuantitativos en Geografía de la Salud*. Programa de Estudios Geográficos. Universidad Nacional de Luján. Luján.

Buzai, G.D. 2010. Análisis espacial con Sistemas de Información Geográfica: sus cinco conceptos fundamentales. En: Buzai, G.D. (comp.) *Geografía y Sistemas de Información Geográfica*. Universidad Nacional de Luján. Luján. pp. 163-195.

Buzai, G.D. 2012. Identificação de sítios para a localização de novos Centros de Atenção Primária de Saúde: Aplicação na cidade de Luján, Argentina. *Hygeia*. 8(15):201-212.

Buzai, G.D. 2013. Location-allocation models applied to urban public services. Spatial analysis of Primary Health Care Centers in the city of Luján, Argentina. *Hungarian Geographical Bulletin*. 62(4):387-408.

Buzai, G.D. 2016A. Sistemas de Información Geográfica en Geografía de la Salud. En: Pickenhayn, J.A. (comp.) *Salud y enfermedad en Geografía*. Lugar Editorial. Buenos Aires. pp. 111-134.

Buzai, G.D. 2016B. Áreas de influencia de los centros de atención primaria de salud (CAPS) en la ciudad de Luján mediante polígonos de Voronoi-Thiessen. *Investigaciones y ensayos geográficos*. XIII(13):12-26.

Buzai, G.D. 2018. Crecimiento urbano y potenciales conflictos entre usos del suelo en el municipio de Luján (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Modelado espacial 2016-2030. *Cuadernos Geográficos*. 57(1):155-176.

Buzai, G.D.; Baxendale, C.A.; Humacata, L.; Principi, N. 2016. *Sistemas de Información Geográfica. Cartografía Temática y Análisis Espacial*. Lugar Editorial. Buenos Aires.

Buzai, G.D.; Santana Juárez, M.V. 2018. Condicionantes Socioespaciales de la Salud: Bases y alcance conceptual. *Anuario de la División Geografía*. 12:147-158

Buzai, G.D.; Villerías Alarcón, I. 2018. Análisis espacial de los Determinantes Sociales de la Salud en la cuenca del río Luján (Prov.Buenos Aires, Argentina). *Estudios Socioterritoriales*. 23:155-169.

Calaza Martínez, P. 2016. *Infraestructura verde. Sistema natural de salud pública*. MP. Madrid.

Dollfus, O. 1978. *El análisis geográfico*. Oikos-tau. Barcelona.

García, R. 2007. *Sistemas Complejos*. Gedisa. Barcelona.

Gatrell, A. 2002. *Geographies of Health*. Blackwell. Malden.

Haggett, P. 1977. *Análisis Locacional en la Geografía Humana*. Gustavo Gili. Barcelona.

Howe, D. 1985. La Geografía Médica. En: Brown, E.H. (comp.) *Geografía. Pasado y futuro*. Fondo de Cultura Económica. México. pp. 392-405.

Johnston, R.J. 1991. *Geography and Geographers. Anglo-American human Geography since 1945*. Edward Arnold. London.

Koch, R. 2005. *Cartographies of Disease*. Esri Press. Redlands.

Kuhn, T.S. 1993. *La estructura de las revoluciones científicas*. FCE. México.

Nyerges, T.L. 1991. Analytical Map Use. *Cartography and Geographic Information Systems*. 18(1):11-22.

Nyerges, T.L.; Golledge, R.G. 1997. Asking Geographic Questions. *NCGIA Core Curriculum in Geographic Information Sciences*. National Center for Geographic Information and Analysis. UCSB. Santa Bárbara.

Olivera, A. 1993. *Geografía de la Salud*. Síntesis. Madrid.

Vilá Valentí, J. 1983. *Introducción al estudio teórico de la Geografía*. Ariel. Barcelona.

Recibido: 17.04.19

Aprobado: 30.05.19

© 2019 Los autores.



Esta obra se encuentra bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0. Internacional. Reconocimiento - Permite copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite al autor original. No Comercial – Esta obra no puede ser utilizada con fines comerciales, a menos que se obtenga el permiso.
